

Koostamise kuupäev 22-jaan-2009

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Läbivaatamise number 9

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>2-Methyl-1-propanol</b>                        |
| Cat No. :                  | <b>167700000; 167700010; 167700025; 167705000</b> |
| Sünonüümid                 | Isobutanol; Isobutyl alcohol                      |
| Indeks nr                  | 603-108-00-1                                      |
| CAS nr                     | 78-83-1                                           |
| EÜ nr                      | 201-148-0                                         |
| Molekulivalem              | C4 H10 O                                          |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119484609-23                                  |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

#### Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav

2. kategooria (H315)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühikordset kokkupuutel)

3. kategooria (H335) (H336)

#### Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

H315 - Põhjustab nahaärritust

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

### Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr  | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                       |
|-------------|---------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool | 78-83-1 | EEC No. 201-148-0 | 99            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH registreerimisnumber | 01-2119484609-23 |
|----------------------------|------------------|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                          |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Põhjustab raske silmakahjustuse. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusuõuetest tulenevalt kasutada

Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Süttimisohu. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Nõuanded tule tõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond.

3. klass

### 7.3. Eri kasutus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                                                             | Prantsusmaa                                                                   | Belgia                                                  | Hispaania                                                                       |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool |              | STEL: 75 ppm 15 min<br>STEL: 231 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 154 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal            | Madalmaad | Soome                                                                                                                                           |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool |         | TWA: 100 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 horas |           | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutena<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutena<br>Iho |

| Koostisaine | Austria                                                                                                                                             | Taani                                                    | Šveits                                                                                                                             | Poola                                                                             | Norra                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Isobutanool | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Hud | STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Bulgaaria | Horvaatia                                                                                                                                                        | Iirimaa                                                                                                                | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                                                                |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool |           | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 75 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 231 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. NCO<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 225 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 75 ppm 15 min |        | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Eesti                                                             | Gibraltar | Kreeka                                                                                     | Ungari | Island                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Isobutanool | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> |        | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

| Koostisaine | Läti                      | Leedu                              | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |            |       | TWA: 33 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 66 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine | Venemaa | Slovaki Vabariigi | Sloveenia | Rootsi | Türgi |
|-------------|---------|-------------------|-----------|--------|-------|
|-------------|---------|-------------------|-----------|--------|-------|

ACR16770

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanool

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|             |                           |                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |  |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Isobutanool | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 75 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |  |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                     | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Isobutanool<br>78-83-1 ( 99 ) |                                       |                                         | DNEL = 310mg/m <sup>3</sup>                    |                                                  |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                     | Värske vesi    | Värske settes                   | Vesi vahelduv | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Isobutanool<br>78-83-1 ( 99 ) | PNEC = 0.4mg/L | PNEC = 1.56mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 11mg/L | PNEC = 10mg/L                         | PNEC =<br>0.0765mg/kg soil<br>dw |

| Component                     | Merevesi        | Merevee setetes                     | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Isobutanool<br>78-83-1 ( 99 ) | PNEC = 0.04mg/L | PNEC =<br>0.156mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari                                                            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nitriilkumm       | > 480 minuti    | 0.38 mm         | EN 374      | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Butüülkumm        | > 480 minuti    | 0.35 mm         | Tase 6      |                                                                               |
| Neopreenkindaid   | > 480 minuti    | 0.45 mm         |             |                                                                               |
| Viton (R)         | > 480 minuti    | 0.70 mm         |             |                                                                               |

Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                                     |                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                                             |                              |
| Välimus                                     | Värvitu                                             |                              |
| Lõhn                                        | aromaatne                                           |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                                     |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -108 °C / -162.4 °F                                 |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                                     |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 108 °C / 226.4 °F                                   |                              |
| Süttivus (Vedelik)                          | Tuleohtlik                                          | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                                     | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | <b>Alumine</b> 1.6 Vol%<br><b>Ülemine</b> 10.9 Vol% |                              |
| Leekpunkt                                   | 28 °C / 82.4 °F                                     | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | 430 °C / 806 °F                                     |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                                     |                              |
| pH                                          | Teave puudub                                        |                              |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad                                     |                              |
| Lahustuvus vees                             | Lahustuv                                            |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                                        |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                                     |                              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|                                    |                           |             |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Koostisaine</b>                 | <b>log Pow</b>            |             |
| Isobutanool                        | 1                         |             |
| <b>Aururõhk</b>                    | 11.7 mbar @ 20°C          |             |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b> | 0.800                     |             |
| <b>Mahumass</b>                    | Pole kohaldatav           | Vedelik     |
| <b>Auru tihedus</b>                | 2.6                       | (Õhk = 1,0) |
| <b>Osakese omadused</b>            | Pole kohaldatav (vedelik) |             |

## 9.2. Muu teave

|                                                         |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekulivalem</b>                                    | C4 H10 O                                                                                 |
| <b>Molekulmass</b>                                      | 74.12                                                                                    |
| <b>Lenduvate orgaaniliste ainete sisaldus (%) (VOC)</b> | 100 %                                                                                    |
| <b>Plahvatusohtlikkus</b>                               | ei plahvata plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik                                    |
| <b>Oksüdeerivad omadused</b>                            | ei oksüdeeru (põhineb keemilise struktuuri Aine ja oksüdatsioonitasemetega koostisosade) |
| <b>Aurustumiskiirus</b>                                 | 0.6 - (Butüülatsetaat = 1,0)                                                             |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ohtlik polümerisatsioon</b> | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| <b>Ohtlikud reaktsioonid</b>   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Happeanhüdriidid. Happe kloriidid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

**Tooteteave** Täieliku teabe saamiseks vaadata täielikku kirjet RTECSis

#### a) akuutne toksilisus;

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suukaudne</b>      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| <b>Nahakaudne</b>     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| <b>Sissehingamine</b> | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

| Koostisaine | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine           |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Isobutanool | LD50 = 2460 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3400 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 18.18 mg/L ( Rat ) 6 h |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede  
Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühikordne kokkupuude; 3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid

Hingamiselundid, Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoxilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. .

| Koostisaine | Magevee kala                                                                                                                                                                                                                                                                  | vesikirp                                                                                           | Magevee vetikad                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Isobutanol  | LC50: 1370 - 1670 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 375 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 1120 - 1520 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 1480 - 1730 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus) | EC50: = 1300 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 1070 - 1933 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | 1799 mg/l EC50 = 72 h<br>230 mg/L EC50 = 48 h |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|             |                           |               |  |
|-------------|---------------------------|---------------|--|
|             |                           |               |  |
| Koostisaine | Microtox                  | Korrutustegur |  |
| Isobutanool | EC50 = 1224.6 mg/L 15 min |               |  |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Kergesti biolagunev

### Püsivus

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

| Component                     | Lagunduvus |
|-------------------------------|------------|
| Isobutanool<br>78-83-1 ( 99 ) | 90% (14d)  |

### Lagunemine reoveepuhasti

Ei sisalda keskkonnoohtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Tootel on madal biokontsentreerumise potentsiaal; Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

|             |         |                                  |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
| Isobutanool | 1       | < 100                            |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Levib kiiresti õhus: Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aineid) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilaske või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number UN1212  
 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus ISOBUTANOL  
 14.3. Transpordi ohuklass(id) 3  
 14.4. Pakendirühm III

### ADR

14.1. ÜRO number UN1212  
 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus ISOBUTANOL  
 14.3. Transpordi ohuklass(id) 3  
 14.4. Pakendirühm III

### IATA

14.1. ÜRO number UN1212  
 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus ISOBUTANOL  
 14.3. Transpordi ohuklass(id) 3  
 14.4. Pakendirühm III

14.5. Keskkonnaohud Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
 Rahvusvahelise  
 Mereorganisatsiooni  
 dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötõrvish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool | 78-83-1 | 201-148-0 | -      | -   | X     | X    | KE-24894                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine | CAS nr  | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Isobutanool | 78-83-1 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

ACR16770

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Listed

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr  | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool | 78-83-1 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr  | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool | 78-83-1 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Isobutanool | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Isobutanool | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutanool<br>78-83-1 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

ACR16770

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) on teostanud tootja / importija

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausete täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H315 - Põhjustab nahaärritust  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.

**Koostamise kuupäev**

22-jaan-2009

**Paranduse kuupäev**

22-sept-2023

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

Vastutuse välistamine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2-Methyl-1-propanol

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

---

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp